2026
ISSN 2237-9223

REVISTA BRASILEIRA DE CRIMINALÍSTICA

Edição Especial dos Anais do

Comparação da visualização de um projétil de arma de fogo por microscopia eletrônica de varredura e microscopia óptica em microcomparador balístico

D. F. Garcia[a,*], S.V. S. Rotta[b], S. L. F. Rosa[c], R. M. Marques[c], L.H.S. Rotta[b]

[a]*Universidade Estadual do Paraná - UNESPAR, Paranavaí (PR), Brasil*
[b]*Polícia Científica do Paraná, Unidade de Execução Técnico Científica de Maringá, Maringá (PR), Brasil*
[c]*Complexo de Centrais de Apoio à Pesquisa (COMCAP), Universidade Estadual de Maringá, Maringá (PR), Brasil*
[*]*Endereço de e-mail para correspondência: rt.daniele.garcia@policiacientifica.pr.gov.br. Tel.: +55-43-99962-3432.*

Palavras-chave: Balística Forense; Confronto Balístico; Raiamentos.

1. INTRODUÇÃO

A identificação de projéteis de arma de fogo é uma etapa de suma importância na investigação criminal e fundamenta o trabalho da balística forense, sobretudo quando se busca correlacionar as marcas deixadas no projétil com o interior do cano da arma que efetuou o disparo - o chamado Confronto Balístico. Nessa análise, os raiamentos e microestriamentos constituem elementos importantes para a observação de características do projétil e para o exame de confronto balístico [1].

Tradicionalmente, essa avaliação é realizada por microscopia óptica em microcomparador balístico, equipamento amplamente empregado na rotina pericial por permitir observação detalhada e comparação direta entre projéteis [2]. Esse método permanece central na rotina pericial por permitir boa visualização das marcas e comparação direta entre superfícies questionadas e padrões conhecidos.

Em contrapartida, a microscopia eletrônica de varredura (MEV) oferece elevada resolução e grande capacidade de ampliação, sendo amplamente empregada em diferentes áreas das ciências forenses, o que pode favorecer a análise morfológica da superfície metálica, embora sua aplicabilidade prática no confronto balístico ainda mereça avaliação específica [3].

Diante disso, o presente trabalho teve por objetivo comparar a visualização dos raiamentos e microestriamentos de um mesmo projétil de arma de fogo por MEV e por microscopia óptica em microcomparador balístico, avaliando a utilidade de ambas as técnicas no contexto do exame de confronto balístico.

2. METODOLOGIA

O estudo foi realizado a partir da análise de um mesmo projétil calibre 9 mm, oriundo de disparo efetuado por pistola Taurus, modelo G2C, calibre nominal 9 mm Luger (9x19), com cano de 83 milímetros de comprimento e seis raias convencionais de orientação dextrógira. A comparação entre os métodos de microscopia foi feita sempre sobre o mesmo cavado do projétil, permitindo análise direta das mesmas marcas nas diferentes técnicas.

As imagens em microscopia óptica foram obtidas em microscópio comparador balístico modelo VisionX, da marca Projectina, cedido pela Polícia Científica do Paraná, nas ampliações de 10x, 32x e 57x, comumente utilizadas nos laudos periciais. As imagens por MEV foram obtidas em equipamento SUPERSCAN SS550, da marca Shimadzu, disponibilizado pelo COMCAP da Universidade Estadual de Maringá, sendo selecionadas para este trabalho imagens em menor, média e maior magnificação.

A comparação foi conduzida de forma qualitativa, considerando a visualização dos raiamentos, a nitidez dos microestriamentos, a preservação de referências morfológicas úteis ao confronto balístico e a relação entre a qualidade da imagem e a aplicabilidade prática de cada técnica.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

As imagens obtidas no microcomparador balístico apresentaram boa qualidade em todas as ampliações empregadas. Em 10x, observou-se melhor contextualização da região cavada e da área útil de análise, como mostrado na Fig. 1, enquanto em 32x e 57x houve manutenção da visualização dos raiamentos e microestriamentos com detalhamento suficiente para utilização em confronto balístico, como demonstrado nas Figs. 2 e 3, respectivamente.

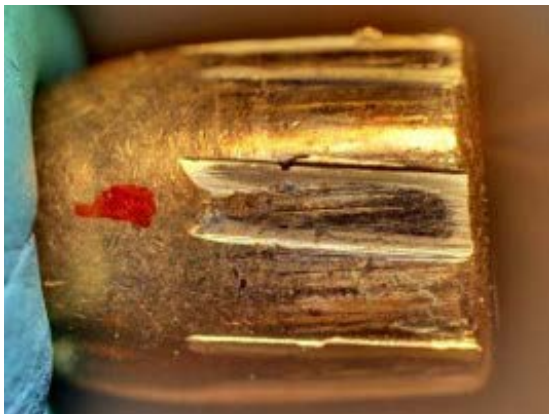


Figura 1. Visualização geral do cavado analisado em projétil calibre 9mm por microscopia óptica em microcomparador balístico, com ampliação de 10x, evidenciando a área útil de observação e o contexto geral das marcas de raiamento.



Figura 2. Imagem do mesmo cavado do projétil obtida em microcomparador balístico com ampliação de 32x, permitindo melhor definição dos raiamentos e microestriamentos.

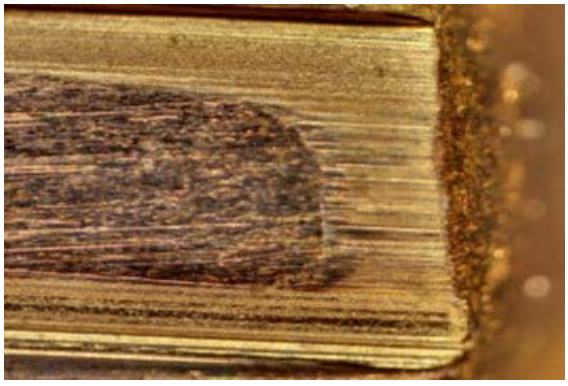


Figura 3. Imagem do mesmo cavado do projétil obtida em microcomparador balístico com ampliação de 57x, demonstrando manutenção da utilidade comparativa das marcas balísticas em maior ampliação.

Quando analisado por MEV, também se verificou elevada qualidade de imagem. Em menor magnificação, a técnica permitiu boa visualização do cavado e dos limites das áreas marcadas, preservando a leitura morfológica geral da superfície do projétil, conforme demonstrado na Fig. 4, muito similar a imagem obtida com a ampliação de 32x na microscopia optica, Fig. 2. Em uma magnificação intermediária ainda foi possível reconhecer marcas longitudinais compatíveis com os raiamentos, como na Fig. 5.

Entretanto, em magnificação mais elevada, o MEV passou a destacar predominantemente microdetalhes da topografia superficial e aspectos do material metálico do projétil, com redução do contexto espacial necessário ao confronto balístico, como se observa na Fig. 6. Assim, embora a microscopia eletrônica de varredura apresente grande capacidade de detalhamento, o aumento excessivo compromete a manutenção das referências visuais utilizadas no cotejo comparativo entre projéteis, ao passo que o microcomparador balístico mantém melhor equilíbrio entre ampliação e utilidade pericial.

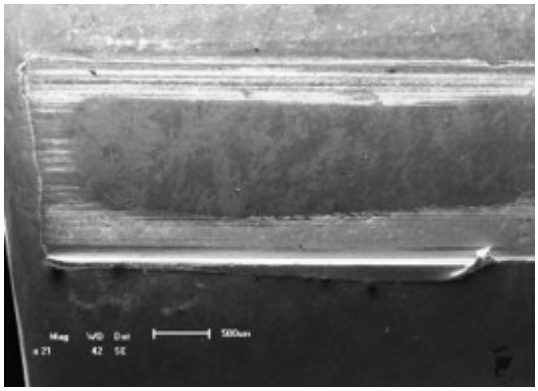


Figura 4. Imagem em microscopia eletrônica de varredura do cavado analisado, em menor magnificação, permitindo visualização geral da área marcada e dos limites do cavado.

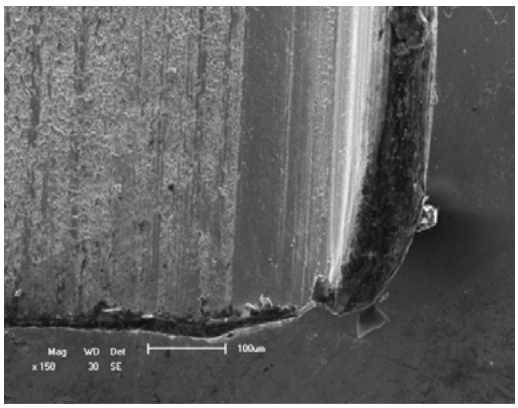


Figura 5. Imagem em microscopia eletrônica de varredura do mesmo cavado, em magnificação intermediária, com evidência de marcas longitudinais compatíveis com os raiamentos do projétil.

Além disso, observou-se que o uso do MEV demanda maior tempo de operação e maior custo, sem que isso represente ganho proporcional para a finalidade específica de comparação balística. Dessa forma, seus resultados indicam maior adequação como técnica complementar de análise superficial do que como substituta da microscopia óptica em microcomparador.

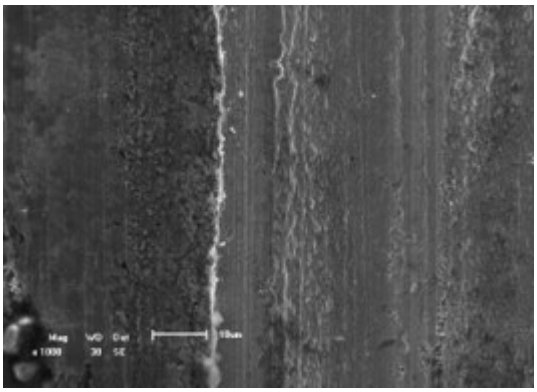


Figura 6. Imagem em microscopia eletrônica de varredura em magnificação elevada, destacando microdetalhes da superfície metálica e redução do contexto visual útil ao confronto balístico

4. CONCLUSÕES

Os resultados demonstraram que ambas as técnicas apresentam alta qualidade de imagem para análise de projéteis de arma de fogo. Contudo, enquanto o microcomparador balístico preservou a visualização dos raiamentos e microestriamentos de forma útil ao confronto em todas as ampliações analisadas, o MEV possibilitou a identificação dos elementos apenas nas menores magnificações, perdendo aplicabilidade comparativa quando empregado em aumentos mais elevados.

Assim, pode-se concluir que a microscopia eletrônica de varredura possui potencial como ferramenta auxiliar para observação detalhada da superfície do projétil, mas não se mostrou tão vantajosa quanto o microcomparador balístico para o exame de confronto. Dessa forma, para a rotina pericial, o microcomparador permanece como a técnica mais adequada, considerando a utilidade prática das imagens, a preservação do contexto visual das marcas e a melhor relação entre tempo, custo e resultado.

AGRADECIMENTOS

Os autores expressam agradecimento ao Programa de Residência Técnica em Gestão de Segurança Pública da Universidade Estadual do Paraná (UNESPAR), pelo suporte institucional à formação e à pesquisa. Agradecem igualmente ao COMCAP – Complexo de Centrais de Apoio à Pesquisa da Universidade Estadual de Maringá, pela disponibilização da infraestrutura necessária às análises em microscopia eletrônica de varredura, e à Polícia Científica do Paraná, pela cessão do microscópio comparador balístico empregado neste estudo.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

[1] BRASIL. Ministério da Justiça. Secretaria Nacional de Segurança Pública. Procedimento
operacional padrão: perícia criminal. Brasília, DF: Ministério da Justiça; Secretaria Nacional
de Segurança Pública, 2013.

[2] Carl Zeiss Microscopy GmbH. Forensic Ballistics and Toolmark Examinations. ZEISS Microscopy Applications for Forensics. Disponível em: https://www.zeiss.com/microscopy/
en/applications/forensics/forensic-ballistics-and-toolmark-examinations.html.

[3] PEREIRA, Fernando da Silva Alves. Uso da microscopia eletrônica de varredura (MEV) em balística forense. Trabalho de conclusão de curso, Academia da Polícia Militar de Goiás (2018).